

1. CMOS-Inverter



NMOS: $V_{thn} = 0,7V$; $\mu_n C_{ox} = 400 \mu A/V^2$
 PMOS: $V_{thp} = -0,7V$; $\mu_p C_{ox} = 120 \mu A/V^2$

$V_{DD} = 3,3V$

Symmetrischer Fall.

a) $K_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_n = K_p = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_p$

$\left(\frac{W}{L}\right)_p = \frac{\mu_n C_{ox}}{\mu_p C_{ox}} \left(\frac{W}{L}\right)_n = \frac{400 \mu A/V^2}{120 \mu A/V^2} \cdot 1 = \underline{\underline{3,33}}$

b) $V_{IL} = \frac{1}{8} (3 \cdot V_{DD} + 2V_{th}) = \frac{1}{8} (3 \cdot 3,3 + 2 \cdot 0,7) = 1,4125V$

$V_{IH} = \frac{1}{8} (5V_{DD} - 2V_{th}) = \frac{1}{8} (5 \cdot 3,3 - 2 \cdot 0,7) = 1,8875V$

c) $V_M = \frac{1}{2} (V_{IL} + V_{IH}) = \frac{V_{DD}}{2} = 1,65V$

$I_{Dmax_n} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} \cdot 400 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 1 \cdot (1,65V - 0,7V)^2 = 180,5 \mu A = I_{Dmax_p}$

d) @ $V_I = 3,3V \Rightarrow$ NMOS ist durchgeschaltet:

$R_{son-n} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} W/L (V_{GS} - V_{th})} = \frac{1}{400 \mu \cdot 1 \cdot (3,3 - 0,7)} = 361,5 \Omega$

@ $V_I = 0V \Rightarrow$ PMOS ist durchgeschaltet

$R_{son-p} = R_{son-n} = 361,5 \Omega$ wegen Symmetrie.

Unsymmetrischer Fall. $\left(\frac{W}{L}\right)_n = \left(\frac{W}{L}\right)_p = 1$

e) $V_M = \frac{V_{DD} - |V_{thp}| + \sqrt{k_n/k_p} \cdot V_{thn}}{1 + \sqrt{k_n/k_p}} = \frac{3,3 - 0,7 + \sqrt{400/120} \cdot 0,7}{1 + \sqrt{400/120}} = 1,3724V$

$I_{Dmax-n} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} \cdot 400 \mu \cdot 1 \cdot (1,3724V - 0,7)^2 = 90,4 \mu A$

$I_{Dmax-p} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_p \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} \cdot 120 \mu \cdot 1 \cdot (3,3 - 1,3724 - 0,7)^2 = 90,4 \mu A$

f) @ $V_I = 3,3V \Rightarrow$ NMOS ist durchgeschaltet:

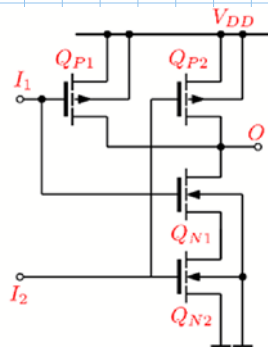
$R_{son-n} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} W/L (V_{GS} - V_{th})} = \frac{1}{400 \mu \cdot 1 \cdot (3,3 - 0,7)} = 361,5 \Omega$

@ $V_I = 0V \Rightarrow$ PMOS ist durchgeschaltet

$R_{son-p} = \frac{1}{\mu_p C_{ox} W/L (V_{SG} - |V_{thp}|)} = \frac{1}{120 \mu \cdot 1 \cdot (3,3 - 0,7)} = 3,2 k\Omega$

) $\neq$ unsymmetrisch

2)



a)

I_1	I_2	Q_{N1}	Q_{N2}	Q_{P1}	Q_{P2}	O
0	0	S	S	L	L	1
0	1	S	L	L	S	1
1	0	L	S	S	L	1
1	1	L	L	S	S	0

b) NAND - Funktion

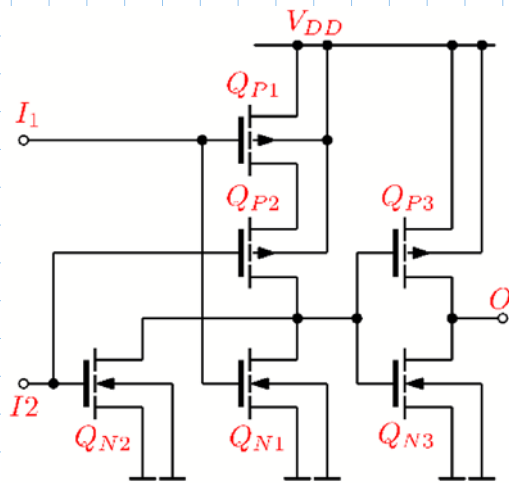
c) $I_1 = I_2 = 0 \Rightarrow Q_{P1} \text{ \& } Q_{P2} \text{ leiten und sind in Parallelschaltung.}$
 $R_{out} = R_{outP1} \parallel R_{outP2} = 800 \Omega \Rightarrow R_{outP1} = R_{outP2} = 1,6 k\Omega$
 $R_{outP1} = \frac{1}{\mu_p \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_{P1} \cdot (V_{GS} - V_{thP})} = 1600$

$$\Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{P1} = \frac{1}{1600 \cdot 120 \mu\text{m} \cdot (3,3 - 0,7)} = 2 = \left(\frac{W}{L}\right)_{P2}$$

d) $I_1 = I_2 = 1 \Rightarrow Q_{N1} \text{ \& } Q_{N2} \text{ leiten und sind in Reihe-schaltung.}$
 $R_{out} = R_{outN1} + R_{outN2} = 800 \Omega \Rightarrow R_{outN1} = R_{outN2} = 400 \Omega$
 $R_{outN1} = \frac{1}{\mu_n \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_{N1} \cdot (V_{GS} - V_{thN})} = 400 \Omega$

$$\Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{N1} = \frac{1}{800 \cdot 400 \mu\text{m} \cdot (3,3 - 0,7)} = 2,4$$

3)



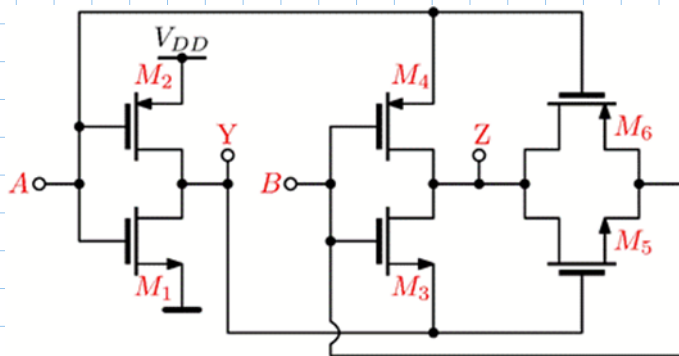
a)

I ₁	I ₂	Q _{N1}	Q _{N2}	Q _{N3}	Q _{P1}	Q _{P2}	Q _{P3}	O
0	0	S	S	L	L	L	S	0
0	1	S	L	S	L	S	L	1
1	0	L	S	S	S	L	L	1
1	1	L	L	S	S	S	L	1

b) OR-Funktion

c) Der Strom fließt nur bei Übergang des Signal von Low auf high oder von high auf low. Je höher die Schaltfrequenz ist, desto öfter fließt dann der Strom beim Übergang. Die Leistungsaufnahme ist hoch bei hoher Schaltfrequenz.

4)

a) M₁-M₂ : Inverter

b) M₅-M₆ : Transmission-Gate-Schalter
ist ein Spannungsgesteuerter Schalter, der bei großen Eingangsspannungsbereichen betrieben werden kann.

c)

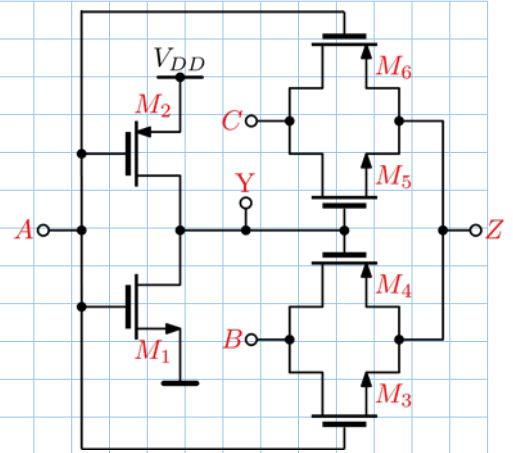
A	B	M ₁	M ₂	Y	M ₃	M ₄	M ₅	M ₆	Z
0	0	<u>S</u>	<u>L</u>	<u>1</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>L</u>	<u>S</u>	<u>0</u>
0	1	<u>S</u>	<u>L</u>	<u>1</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>L</u>	<u>1</u>
1	0	<u>L</u>	<u>S</u>	<u>0</u>	<u>S</u>	<u>L</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>1</u>
1	1	<u>L</u>	<u>S</u>	<u>0</u>	<u>L</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>0</u>

d) XOR-Funktion

e) Bulk-Anschlüsse von NMOS-Transistoren sind an Masse anzuschließen
Bulk-Anschlüsse von PMOS-Transistoren sind an VDD anzuschließen } damit die Substrat-Dioden nicht in Flussrichtung betrieblen werden

5)

- a) M_1 & M_2 : Inverter
 Damit $V_M = V_{DD}/2$
 muß: $k_n = \cancel{\mu_n \cdot \frac{W}{L}}_1 = k_p = \cancel{\mu_p \cdot \frac{W}{L}}_2$
 oder: $\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2} = \frac{\mu_p}{\mu_n}$

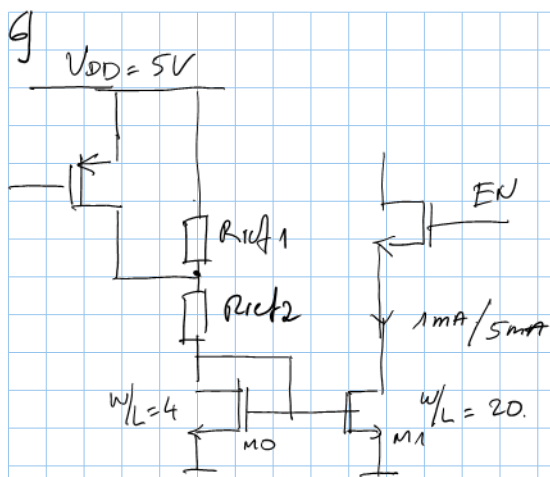


- b) M_3 & M_4 : Transmission-Gate
 Damit der R_{on} möglichst unabhängig von Eingangsspannung bleiben müssen NMOS & PMOS parallel geschaltet werden.
 Bei kleiner V_{in} ist NMOS niederohmig und PMOS hochohmig
 Bei großer V_{in} ist PMOS niederohmig & NMOS hochohmig

g)

A	B	C	M_1	M_2	Y	M_3	M_4	M_5	M_6	Z
0	0,6V	0,4V	S	L	1	S	S	L	L	0,4V
1	0,6V	0,4V	L	S	0	L	L	S	S	0,6V
0	0,1V	0,9V	S	L	1	S	S	S	L	0,9V
1	0,1V	0,9V	L	S	0	L	S	S	S	0,1V

- d) Wenn $A = 0 \Rightarrow Z = C$ } Analoges Multiplexer
 $A = 1 \Rightarrow Z = B$
 A ist für die Auswahl welches Signal B oder C zu Ausgang durchgeschaltet wird



g) $I_1 = 5 I_0$

$$I_0 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{Q_0} (V_{GS0} - V_{th})^2$$

$$I_1 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{Q_1} (V_{GS1} - V_{th})^2 = \frac{1}{5}$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{Q_1} = 5 \cdot \left(\frac{W}{L} \right)_{Q_0} \Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_{Q_0} = \frac{20}{5} = 4$$

Stromspiegel-Schaltung: Die Transistoren müssen in Abschnürbereich betrieben werden.

h) Der Schalter S1 soll durch einen PMOS-Transistor realisiert werden, dann die Eingangsspannung für den Schalter ist hoch und PMOS-Transistor ist besonders niederohmig. Bei hoher Eingangsspannung für den Betrieb als Schalter muß der PMOS-Transistor im Triodenbereich betrieben werden. Zum Schalten des Schalters ist das digitale Signal '0' benötigt.

$$R_{\text{Dson}} = \frac{1}{\mu_p C_{ox} \cdot W/L \cdot (V_{SG} - |V_{th}|)} \Rightarrow \frac{W}{L} = \frac{1}{\mu_p C_{ox} \cdot R_{\text{Dson}} \cdot (V_{SG} - |V_{th}|)} = \frac{1}{180 \mu \cdot 40 \cdot (5 - 0,8)} = 33$$

g) $I_{D0} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \cdot \frac{W}{L} (V_{GS0} - V_{th})^2 = 200 \mu A$

$$V_{GS0} = \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D0}}{\mu_n C_{ox} \cdot \frac{W}{L}}} + V_{th} = \sqrt{\frac{2 \cdot 200 \mu}{400 \mu \cdot 4}} + 0,8 = 1,3 V$$

$$V_{DD} = V_{REF} + V_{GS0} = R_{REF} \cdot I_{D0} + V_{GS0}$$

$$R_{REF} = \frac{5V - 1,3V}{200 \mu} = 18,5 k\Omega = R_{REF1} + R_{REF2}$$

d) $V_{GS0} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1 \mu}{400 \mu \cdot 4}} + 0,8 = 1,918 V$

$$R_{REF2} = \frac{5V - 1,918V}{1 \mu A} = 3,08 k\Omega$$

$$R_{REF1} = 18,5 k\Omega - 3,08 k\Omega = 15,42 k\Omega$$

e) $V_{DS1} \geq V_{GS1} - V_p = 1,918V - 0,8V = 1,118V$

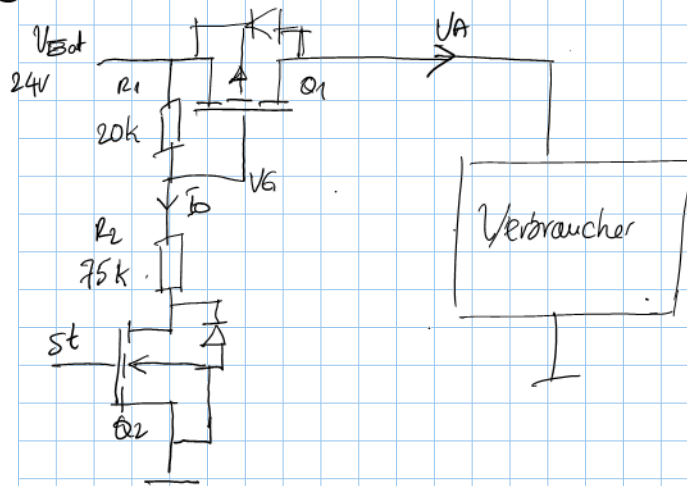
$$V_{S2 \min} = V_{D1 \min} = 1,118 V$$

$$V_{GS2 \max} = V_{DD} - V_{S2 \min} = 5V - 1,118V = 3,882V$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \cdot \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_p)^2 = I_{D1} = 5 \mu A$$

$$\frac{W}{L} = \frac{2 \cdot I_{D2}}{\mu_n C_{ox} \cdot (V_{GS2 \max} - V_p)^2} = \frac{2 \cdot 5 \mu A}{125 \mu (3,882V - 1,8V)} = 18,46$$

f) Hoch-volt.-schalter.



$$\begin{aligned} \mu_n C_{ox} &= 100 \mu\text{A/V}^2 & V_{th} &= 1,8\text{V} \\ \mu_p C_{ox} &= 50 \mu\text{A/V}^2 & V_{th} &= -1,8\text{V} \end{aligned}$$

- a) Der HV-Schalter Q_1 muß durch den HV-PMOS realisiert werden. Der PMOS ist besonders niederohmig bei sehr hoher Eingangsspannung. Der Source wird an V_{bat} angeschlossen und das Gate kann auf eine niedrige Spannung gezogen werden um den PMOS einzuschalten.
Der Steuertransistor Q_2 muß durch den HV-NMOS realisiert werden. Mit der Steuerspannung V_{st} von 0 & 3V kann der NMOS Transistor korrekt ein und ausgeschaltet werden.
(Zeichnung: Siehe Skiz.)

b) $st = '0' \Rightarrow V_{st} = 0\text{V} \Rightarrow I_o = 0 \text{ \& } V_G = V_{bat}$. Da $V_{GS_1} = 0 \Rightarrow Q_1$ wird ausgeschaltet.

c) $|V_{GS}| = 5\text{V} = V_{th} \Rightarrow I_o = V_{th}/R_1 = 5\text{V}/20\text{k}\Omega = 0,25\text{mA}$

d) $V_{DS} = V_{bat} - (R_1 + R_2) \cdot I_o = 24\text{V} - (20\text{k}\Omega + 75\text{k}\Omega) \cdot 0,25\text{mA} = 0,25\text{V}$
 $st = 1 \Rightarrow V_{GS} = V_{st} = 3\text{V} \Rightarrow V_{GS} - V_{th} = 3\text{V} - 1,8\text{V} = 1,2\text{V} > V_{DS} = 0,25\text{V}$
 $\Rightarrow Q_2$ wird im Triodenbereich betrieben.

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \cdot \frac{W}{L} (2(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - V_{DS}^2)$$

$$\frac{W}{L} = \frac{2 \cdot I_D}{\mu_n C_{ox} \cdot (2(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - V_{DS}^2)} = \frac{2 \cdot 0,25}{100 \mu\text{A/V}^2 \cdot (2(3 - 1,8) \cdot 0,25 - 0,25^2)} = \underline{\underline{9,3}}$$

e) $R_{DS(on)_{max}} = \frac{V_{bat} - U_{Amin}}{I_L} = \frac{24\text{V} - 23,95\text{V}}{0,25\text{A}} = 0,2\Omega$

$$R_{DS(on)} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \cdot \frac{W}{L} |V_{GS} - V_{th}|}$$

$$\Rightarrow \frac{W}{L} = \frac{1}{R_{DS(on)} \cdot \mu_n C_{ox} \cdot |V_{GS} - V_{th}|} = \frac{1}{0,1 \cdot 30 \mu\text{A/V}^2 \cdot |-5\text{V} - (-1,8\text{V})|} = \underline{\underline{31250}}$$